RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge Bac, 12 questions flash, auto-évaluation — et le DIAGRAMME EN BÂTONS + la CLOCHE à refaire sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Variable aléatoire
CONTENU	9 sections · 14 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 4 · Variable aléatoire — Partie 5 sur 5 · + diagramme en bâtons & cloche de Gauss

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie qui les démontre), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs remarquables, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit **le diagramme en bâtons d'une loi de probabilité et la cloche de la loi normale**, et te montre, étape par étape, **comment tracer toute loi en 60 secondes sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min 40 formules 9 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Valeurs remarquables du chapitre (ou comment les reconstruire) 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 8

7 Auto-évaluation — 12 questions flash 10

8 Auto-évaluation — bilan par compétence 11

9 La figure du chapitre — le diagramme en bâtons et la cloche, à refaire sans rien mémoriser 12

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et la figure finale (bâtons + cloche). C'est le contenu à *haute densité* : 10 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.)

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations (Partie 1)		
Variable aléatoire	$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$: une **fonction** — un nombre par issue ; plusieurs issues peuvent partager une valeur	P1 §3
Événement $(X = k)$	l'ensemble des issues d'image k ; on écrit « X prend la valeur k », jamais « $X = k$ » seul	P1 §4
Événements contraires	$P(X \leq k) + P(X > k) = 1$ (même idée avec $(X \geq k)$ et $(X < k)$)	P1 §4
Équiprobabilité	$P(X = k) = \dfrac{\text{issues donnant } k}{\text{issues totales}}$ — les *issues* sont équiprobables, pas les valeurs $(P(X{=}7) \neq \frac{1}{11})$	P1 §4
Loi de probabilité	tableau : valeurs x_i en haut, probabilités $p_i = P(X = x_i)$ en bas, chaque p_i justifiée par un comptage	P1 §5
Contrôle de loi	$\sum p_i = 1$ — à écrire **sous chaque tableau**, sans exception	P1 §5
Case manquante	$p = 1 - \sum p_{\text{connues}}$, puis revérifier que la somme redonne 1	P1 §5
Fonction de répartition	$F(x) = P(X \leq x)$: cumul, escalier croissant de 0 à 1, borne **incluse** $(\leq)$	P1 §8
Fil rouge — deux dés	somme de deux dés : effectifs $1; 2; 3; 4; 5; 6; 5; 4; 3; 2; 1$ sur 36, symétrie autour de 7	P1 §6
Fil rouge — tontine	gains $0; 1000; 5000$ F, probabilités $0{,}80; 0{,}15; 0{,}05$; gain net = gain − mise, probabilités inchangées	P1 §7
Espérance (Partie 2)		
Espérance	$E(X) = p_1x_1 + \ldots + p_nx_n = \sum p_ix_i$ — colonne p_ix_i, le total de la colonne est $E(X)$	P2 §3
Sens de $E(X)$	« en moyenne » ; pas forcément une valeur possible (dé : 3,5) ; $E(c) = c$	P2 §3
Repères numériques	$E(\text{dé}) = 3{,}5$; $E(\text{somme de deux dés}) = 7$; $E(\text{tontine}) = 400$ F	P2 §4–5
Jeu équitable	$E(B - m) = 0 \iff m = E(B)$; favorable si $E(\text{gain net}) > 0$, défavorable si < 0	P2 §6
Linéarité affine	$E(aX + b) = aE(X) + b$ — multiplier puis décaler, sans refaire de tableau	P2 §7
Additivité	$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ — **sans** aucune hypothèse d'indépendance	P2 §7
Dispersion (Partie 3)		
Variance (définition)	$V(X) = \sum p_i \left(x_i - E(X)\right)^2$ — moyenne des carrés des écarts ; $V(X) \geq 0$ toujours	P3 §3
Cas extrême	$V(X) = 0 \iff X$ constante (aucune dispersion)	P3 §3
König–Huygens	$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ — la formule rapide de l'examen	P3 §4
Espérance des carrés	$E(X^2) = \sum p_ix_i^2$ — $\neq (E(X))^2$: moyenne des carrés $\neq$ carré de la moyenne	P3 §4
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$: même unité que X ; la racine se prend **en dernier**	P3 §6
Repère numérique	dé équilibré : $E = 3{,}5$; $V = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$; $\sigma \approx 1{,}71$	P3 §5
Propriétés	$V(aX + b) = a^2V(X)$; $V(X + b) = V(X)$; $\sigma(aX) = \lvert a \rvert \, \sigma(X)$	P3 §7
Règle de décision	même espérance → le plus petit σ est le moins dispersé, le plus « sûr »	P3 §8

Objet	Formule	Renvoi
Comparaison type	jeux A/B : $E = 2$ pour les deux ; $\sigma(A) = 2$ contre $\sigma(B) = 1 \to$ B plus sûr	P3 §8
Lois usuelles (Partie 4)		
Épreuve de Bernoulli	deux issues : succès (probabilité p), échec ($q = 1 - p$) — la brique	P4 §2
Variable de Bernoulli	$S = 1$ (succès), $S = 0$ (échec) : $E(S) = p$; $V(S) = pq$	P4 §2
Schéma de Bernoulli	n épreuves **identiques** (même p) et **indépendantes** — les 2 conditions à vérifier avant tout	P4 §3
Loi binomiale	$X \sim B(n\,;\,p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ avec $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$	P4 §4
Contrôle binomial	$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = (p+q)^n = 1$ — le binôme explique tout	P4 §4
Traductions	au plus k : $P(X \leq k)$; au moins k : $1 - P(X \leq k-1)$; au moins un : $1 - q^n$	P4 §4
Espérance binomiale	$E(X) = np$ — démontrée : $X = S_1 + \ldots + S_n$ et linéarité	P4 §5
Variance binomiale	$V(X) = np(1-p)$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ — démontrée via l'indépendance	P4 §5
Somme de binomiales	$X + Y \sim B(n_X + n_Y\,;\,p)$ si même probabilité p	P4 §5
Loi normale $N(0;1)$	$\Phi(a) = P(Z \leq a)$: l'aire à **gauche** ; $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$	P4 §6
Lecture de table	directe $\Phi(a)$; complémentaire $1 - \Phi(a)$; différence $\Phi(b) - \Phi(a)$; symétrie $2\Phi(a) - 1$	P4 §6
Valeurs de Φ	$\Phi(0) = 0{,}5$; $\Phi(1) = 0{,}8413$; $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$; $\Phi(2) = 0{,}9772$	P4 §6
Règle des sigmas	$\pm 1\sigma \approx 68\,\%$; $\pm 2\sigma \approx 95\,\%$; $\pm 3\sigma \approx 99{,}7\,\%$	P4 §6
Centrage-réduction	$X \sim N(\mu\,;\,\sigma) \Rightarrow Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0\,;\,1)$ — transformer **toutes** les bornes	P4 §7
Gain & décision	$G = aX$: $E(G) = a\,np$; mise équitable $m = a\,np$; risque : $P(X \geq \text{seuil})$ par le contraire	P4 §8

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **Déterminer la loi de** X » → lister les valeurs, compter les issues donnant chaque valeur, dresser le tableau, écrire la vérification $\sum p_i = 1$.
2. **Case vide dans un tableau de loi** → $1 - \sum p_{\text{connues}}$, puis revérifier la somme.
3. « **Probabilité que la somme fasse 7** » → compter les *issues* de Ω ; ne jamais diviser par le nombre de valeurs ($P(X{=}7) \neq \frac{1}{11}$).
4. « **Gain moyen** », « **en moyenne** » → $E(X) = \sum p_i x_i$ par la colonne $p_i x_i$; vérifier $\sum p_i = 1$ avant, interpréter avec l'unité après.
5. « **À quelle mise le jeu est-il équitable ?** » → résoudre $m = E(\text{gain brut})$; le signe de $E(\text{gain net})$ tranche favorable / défavorable.
6. **Valeurs transformées** $aX + b$ → $E(aX + b) = aE(X) + b$; $V(aX + b) = a^2 V(X)$: le coefficient se met **au carré**, le décalage b disparaît.
7. **Variance demandée** → la chaîne $E(X)$, puis $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$, puis $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, enfin $\sigma = \sqrt{V}$ en dernier.
8. **Deux jeux de même espérance** → comparer les écarts-types : le plus petit σ désigne le moins dispersé, le plus sûr.
9. « **On répète** n **fois, de façon indépendante…** » → vérifier identité + indépendance, poser $X \sim B(n\,;\,p)$; « au moins un » → $1 - q^n$; « au moins k » → $1 - P(X \leq k-1)$.
10. **Loi normale** → d'abord centrer-réduire $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ (**toutes** les bornes !), ensuite lire la table : directe, complémentaire, différence, symétrie.

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit le calcul, trois contrôles de trois secondes : **loi** ($\sum p_i = 1$ avant toute espérance), **plausibilité** (une variance négative ou une probabilité hors $[0\,;1]$ signalent une erreur), **double chemin** (une espérance longue se vérifie par la linéarité : $3{,}5 + 3{,}5 = 7$; une loi binomiale par le mode proche de np). Des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Écrire « $X = 2$ » tout seul** : **faux** — X est une fonction ; on écrit « X prend la valeur 2 » ou « l'événement $(X = 2)$ ».
2. **Diviser par le nombre de valeurs** : pour la somme de deux dés, $P(X = 7) \neq \frac{1}{11}$ — l'équiprobabilité concerne les *issues* (36 couples), jamais les 11 valeurs.
3. **Donner un tableau de loi sans la vérification** : le contrôle $\sum p_i = 1$ doit être *écrit* sous le tableau — sans lui, la réponse est incomplète.
4. **Prendre $F(x)$ pour « la valeur juste en dessous »** : **faux** — $F(x) = P(X \leq x)$ additionne *toutes* les probabilités des valeurs $\leq x$, borne incluse.
5. **Exiger que l'espérance soit une valeur possible** : le dé vaut 3,5 en moyenne sans jamais sortir 3,5 ; le gain espéré de 400 F n'est pas un gain possible — l'espérance est une *moyenne*.
6. **Écrire $E(X^2) = (E(X))^2$** : **faux** — pour le dé, $\frac{91}{6} \approx 15{,}17$ contre 12,25 ; leur différence *est* la variance.
7. **Écrire $V(2X) = 2V(X)$ ou $V(X + 5) = V(X) + 5$** : **faux et faux** — $V(2X) = 4V(X)$ (coefficient au carré) et $V(X + 5) = V(X)$ (le décalage disparaît).
8. **Prendre la racine trop tôt** : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ se calcule **en dernier** ; un écart-type « au carré » dans la phrase finale est un signal d'alarme.
9. **Oublier le coefficient $\binom{n}{k}$** (écrire $P(X{=}2) = (0{,}5)^4$ pour $B(4\,;\,0{,}5)$) **ou confondre $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$** : « exactement » = une barre du tableau, « au plus » = une somme de barres.
10. **Lire la table avant de centrer-réduire** : pour $N(50\,;\,5)$, chercher « $\Phi(60)$ » est absurde — la bonne lecture est $\Phi\left(\frac{60-50}{5}\right) = \Phi(2)$; et la table donne l'aire à **gauche** : $P(Z \geq a) = 1 - \Phi(a)$.

5. Valeurs remarquables du chapitre (ou comment les reconstruire)

PROPRIÉTÉ — [

La table complète — les nombres à avoir sous la main]

Loi fil rouge	Espérance	Variance	Écart-type	Renvoi
Dé équilibré (1 à 6)	3,5	$\frac{35}{12} \approx 2{,}92$	$\approx 1{,}71$	P3 §5
Somme de deux dés	7	$\frac{35}{6} \approx 5{,}83$	$\approx 2{,}42$	P3 §11
Tontine $(0; 1000; 5000$ F)	400 F	—	—	P2 §5
Jeux A (0 ou 4) / B (1 ou 3)	2 / 2	4 / 1	2 / 1	P3 §8
$B(4\,;\,0{,}5)$ (4 piles)	2	1	1	P4 §5
$B(10\,;\,0{,}1)$ (défauts)	1	0,9	$\approx 0{,}95$	P4 §5
$B(10\,;\,0{,}25)$ (QCM)	2,5	1,875	$\approx 1{,}37$	P4 §5

a	-1	0	1	1,5	1,96	2
$\Phi(a) = P(Z \leq a)$	0,1587	0,5	0,8413	0,9332	0,975	0,9772

Les trois repères de la cloche : $\pm 1\sigma \approx 68\,\%$ des valeurs ; $\pm 2\sigma \approx 95\,\%$; $\pm 3\sigma \approx 99{,}7\,\%$.
Les trois mises équitables du chapitre : roue de la foire (2×300 F sur 10) $\to$ 60 F ; tontine $\to$ 400 F ; jeu des 5 dés (300 F par « 6 ») $\to$ 250 F.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : 3 chaînes de calcul] **La chaîne de la dispersion** (une seule méthode pour toutes les lois) : $E(X) = \sum p_i x_i$, puis $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$ en élevant chaque valeur au carré *avant* de pondérer, puis $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, enfin $\sigma = \sqrt{V}$ *en dernier*. Elle redonne tous les nombres de la table : pour le dé, $\frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$.
La chaîne de la table de Φ : mémorise seulement $\Phi(0) = 0{,}5$ (la moitié de l'aire, par symétrie), $\Phi(1) = 0{,}8413$ et $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$. Tout le reste suit par symétrie : $\Phi(-1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$, la bande $\pm 1\sigma$ vaut $2\Phi(1) - 1 \approx 0{,}68$, la bande $\pm 2\sigma$ vaut $2\Phi(2) - 1 \approx 0{,}95$.
La chaîne de la binomiale $B(4\,;\,0{,}5)$: la ligne de Pascal 1 ; 4 ; 6 ; 4 ; 1 donne les coefficients $\binom{4}{k}$; comme $p = q$, chaque chemin vaut $(0{,}5)^4 = 0{,}0625$, d'où la loi 0,0625 ; 0,25 ; 0,375 ; 0,25 ; 0,0625 — contrôle : la somme vaut 1 ✓ Et pour toute $B(n\,;\,p)$, l'espérance et la variance sont deux multiplications : np et $np(1-p)$.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de variable aléatoire au Bac enchaîne presque toujours : (1) **reconnaître** la loi (deux conditions du schéma de Bernoulli) ; (2) calculer des probabilités « exactement / au plus / au moins » ; (3) donner $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$; (4) transformer en gain et trancher l'équité ; (5) conclure par une phrase en contexte. Voici le fil rouge intégral : *on lance 4 fois une pièce équilibrée ; chaque pile rapporte 250 F ; la mise d'entrée est 400 F. Le jeu est-il favorable ?*

Fil rouge — question 1 : reconnaître la loi et la dresser

Énoncé : justifier que X (nombre de piles) suit une loi binomiale et donner sa loi. Les 4 lancers sont **identiques** ($p = 0{,}5$ à chaque lancer) et **indépendants**, chacun à deux issues : donc $X \sim B(4\,;\,0{,}5)$ *(réflexe 9)*. Coefficients de Pascal : 1 ; 4 ; 6 ; 4 ; 1 ; chaque chemin vaut $(0{,}5)^4 = 0{,}0625$, d'où :

Valeur k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625

Contrôle : $0{,}0625 + 0{,}25 + 0{,}375 + 0{,}25 + 0{,}0625 = 1$ ✓

Fil rouge — question 2 : un « au moins » par le contraire

Énoncé : probabilité d'obtenir au moins 3 piles. $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2)$ *(réflexe 9 : le contraire économise des calculs)*. $P(X \leq 2) = 0{,}0625 + 0{,}25 + 0{,}375 = 0{,}6875$, donc $P(X \geq 3) = 1 - 0{,}6875 = 0{,}3125$. *Contrôle :* par addition directe $0{,}25 + 0{,}0625 = 0{,}3125$ ✓

Fil rouge — question 3 : espérance, variance, écart-type

Énoncé : calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ — sans refaire le tableau. $E(X) = np = 4 \times 0{,}5 = 2$ piles en moyenne *(formule démontrée, P4 §5)*. $V(X) = np(1-p) = 4 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 1$, donc $\sigma(X) = \sqrt{1} = 1$ *(racine en dernier)*. *Contrôle par le tableau :* $0 \times 0{,}0625 + 1 \times 0{,}25 + 2 \times 0{,}375 + 3 \times 0{,}25 + 4 \times 0{,}0625 = 2$ ✓

Fil rouge — question 4 : le gain et la mise équitable

Énoncé : le jeu est-il favorable avec une mise de 400 F ? Quelle mise serait équitable ? Le gain brut vaut $G = 250X$. Par linéarité *(réflexe 6)* : $E(G) = 250 \times E(X) = 250 \times 2 = 500$ F, et $\sigma(G) = 250 \times 1 = 250$ F. Gain net moyen : $E(G - 400) = 500 - 400 = +100$ F > 0 : le jeu est **favorable au joueur**. Mise équitable : $m = E(G) = 500$ F *(réflexe 5)* — à cette mise, le gain net moyen serait nul. ✓

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Justifie la loi** : identiques + indépendantes + deux issues $\to B(n\,;\,p)$, avec n et p explicités. (2) **Traduis les mots** : exactement $\to P(X=k)$; au plus $\to$ somme ; au moins $\to$ contraire. (3) **Enchaîne les formules** : $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k}$, puis np et $np(1-p)$ — deux multiplications. (4) **Transforme** le gain par linéarité et tranche l'équité par le signe de $E(\text{net})$. (5) **Conclus par une phrase** en contexte, avec l'unité. Toujours.

7. Auto-évaluation — 12 questions flash

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. Que doit valoir $\sum p_i$ sous un tableau de loi ?
2. $P(X \leq k) + P(X > k) = ?$
3. Espérance du score d'un dé équilibré ?
4. $E(X) = 5$: que vaut $E(3X - 2)$?
5. $V(X) = 4$: que vaut $V(3X)$?
6. $V(X) = 9$: que vaut $\sigma(X)$?
7. $E(X^2) = 13$ et $E(X) = 3$: que vaut $V(X)$?
8. $X \sim B(20\,;\,0{,}1)$: que vaut $E(X)$?
9. $X \sim B(n\,;\,p)$: que vaut $P(X \geq 1)$?
10. $\Phi(-1) = ?$ (table : $\Phi(1) = 0{,}8413$)
11. $P(-2 \leq Z \leq 2) \approx ?$
12. $X \sim N(50\,;\,5)$: comment calculer $P(X \leq 60)$?

Les réponses, vérifiées

1. 1 — c'est le contrôle de loi, à écrire sous chaque tableau.
2. 1 — événements contraires.
3. 3,5 — la moyenne du dé, entre les faces 3 et 4, sans jamais la sortir.
4. $3 \times 5 - 2 = 13$ — linéarité : multiplier puis décaler.
5. $3^2 \times 4 = 36$ — le coefficient se met **au carré**.
6. $\sqrt{9} = 3$ — la racine se prend en dernier.
7. $13 - 3^2 = 4$ — König–Huygens.
8. $np = 20 \times 0{,}1 = 2$.
9. $1 - q^n = 1 - (1 - p)^n$ — le contraire « zéro succès ».
10. $\Phi(-1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$ — symétrie de la cloche.
11. $2\Phi(2) - 1 = 2 \times 0{,}9772 - 1 \approx 0{,}95$ — la bande $\pm 2\sigma$.
12. Centrer-réduire : $Z = \frac{X-50}{5}$, puis $P(Z \leq 2) = \Phi(2) = 0{,}9772$.

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 2 et 3, ce sont les piliers de calcul.

8. Auto-évaluation — bilan par compétence

Compétence	Test express	Renvoi	Mon niveau
Construire & vérifier une loi	dresser la loi du nombre de piles sur 3 lancers ($\frac{1}{8}$; $\frac{3}{8}$; $\frac{3}{8}$; $\frac{1}{8}$, contrôle)	P1 §5	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir
Calculer $F(x) = P(X \leq x)$	loi des piles : $F(1{,}5) = \frac{1}{2}$ (borne exclue)	P1 §8	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir
Espérance & linéarité	$E(X) = 7$: donner $E(3X - 5)$ et $E(X_1 + X_2)$	P2 §3, §7	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir
Jeu équitable	roue (2×300 F sur 10) : trouver la mise équitable (60 F)	P2 §6	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir
Chaîne $E \to E(X^2)$ puis V, σ	dé : retrouver $\frac{35}{12}$ et $\approx 1{,}71$	P3 §4–6	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir
Comparer deux lois	jeux A/B : même E, désigner le plus sûr (σ)	P3 §8	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir
Loi binomiale complète	$B(6\,;\,0{,}5)$: loi, $P(X = 3)$, E, V, σ	P4 §4–5	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir
Loi normale & table	$N(50\,;\,5)$: $P(X \leq 60)$, $P(45 \leq X \leq 55)$, la bande $\pm 2\sigma$	P4 §6–7	☐ acquis ☐ presque ☐ à revoir

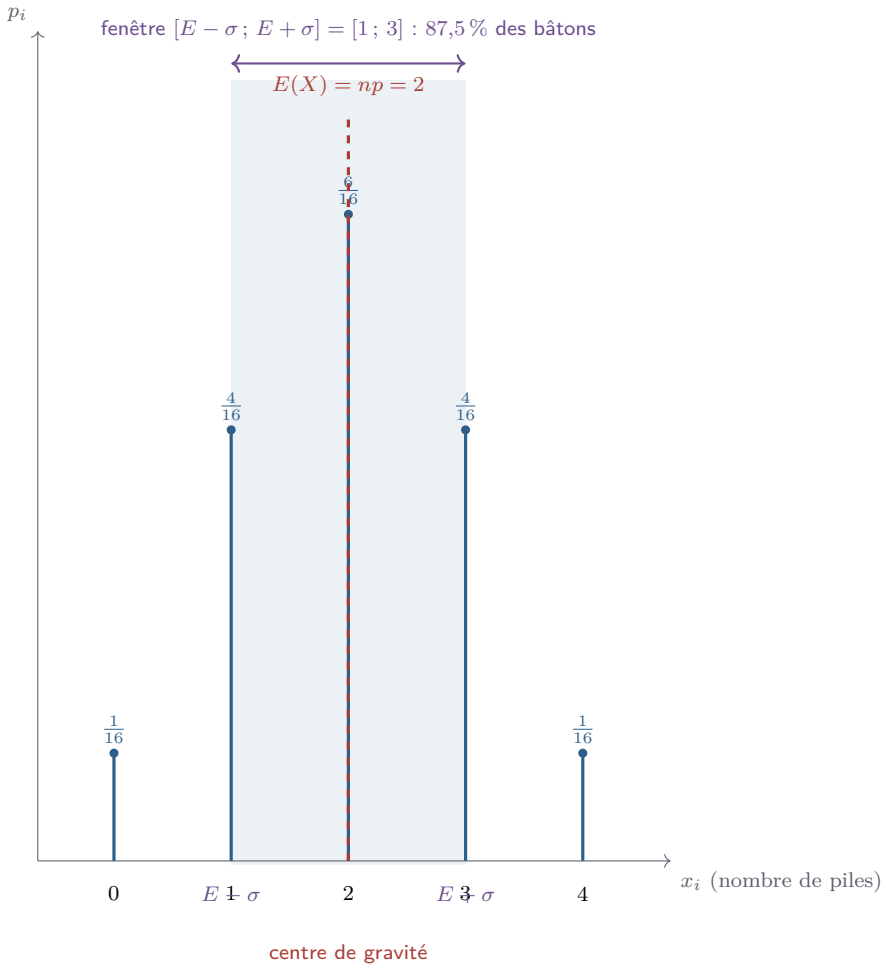
RÉFLEXE RÉDACTION — Comment remplir la dernière colonne

Refais chaque test express *sans le cours*, chrono en main. **Acquis** : juste en moins de 2 minutes, rédaction complète (formule posée + contrôle). **Presque** : juste mais lent, ou contrôle oublié — refais-le deux fois cette semaine. **À revoir** : faux ou blocage → retourne au renvoi, relis la section entière, puis refais le test. Ne passe à la suite qu'une colonne remplie honnêtement : c'est ta carte de révision des 48 prochaines heures.

9. La figure du chapitre — le diagramme en bâtons et la cloche, à refaire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette double figure est le meilleur ami du chapitre] Toutes les lois du chapitre — piles, dés, tontine, binomiale — se **dessinent** de la même façon : un tableau, des bâtons, un trait d'espérance, une fenêtre $\pm\sigma$. Et la loi normale est la **même idée en continu** : plus de bâtons, une courbe — mais les mêmes repères (μ au centre, $\pm\sigma$ pour les bandes). Savoir **redessiner** ces deux figures à la main, c'est emporter tout le chapitre en un dessin : la forme de la loi, son centre, sa dispersion, ses valeurs probables. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 5 étapes, en bas de cette page, reconstruit tout à partir d'un tableau et de deux calculs.

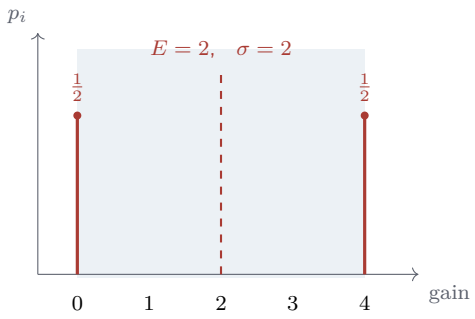


Valeur k	0	1	2	3	4
Probabilité p_i	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

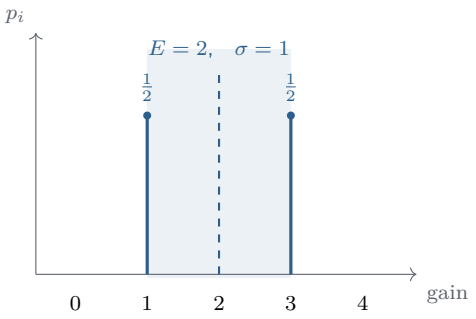
Contrôle écrit sous le tableau : $\sum p_i = \frac{1}{16}+\frac{4}{16}+\frac{6}{16}+\frac{4}{16}+\frac{1}{16}=\frac{16}{16}=1$ ✓ (loi $B(4\,;\,0{,}5)$: $E=np=2$, $V=np(1-p)=1$, $\sigma=1$)

VOCABULAIRE — Comment lire cette figure

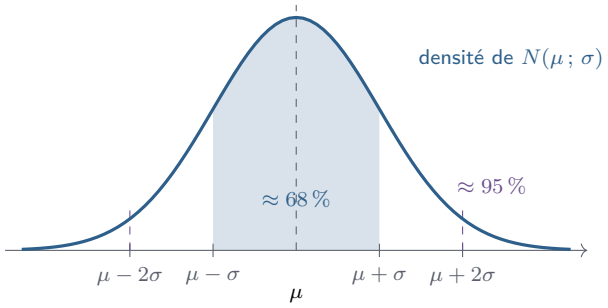
Chaque bâton est un *segment vertical* de hauteur p_i planté au-dessus de sa valeur x_i — pas de rectangles pleins : il n'y a rien « entre » deux valeurs d'une loi discrète. **La somme des hauteurs** de tous les bâtons vaut 1 : c'est le contrôle $\sum p_i = 1$ rendu visible. **Le trait rouge** marque $E(X) = 2$: c'est le *centre de gravité* — si les bâtons étaient des masses sur une règle, elle s'équilibrerait exactement là. **La fenêtre violette** $[E-\sigma\,;\,E+\sigma] = [1\,;\,3]$ concentre l'essentiel de la probabilité $(0{,}25 + 0{,}375 + 0{,}25 = 0{,}875)$.



Jeu A : bâtons étalés



Jeu B : bâtons resserrés



La cloche : symétrique autour de μ, aire totale 1. La bande $[\mu-\sigma\,;\,\mu+\sigma]$ porte $\approx 68\,\%$ de l'aire, la bande $[\mu-2\sigma\,;\,\mu+2\sigma]$ en porte $\approx 95\,\%$.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 5 ÉTAPES — tracer toute loi en 60 secondes, sans mémoriser] **Étape 1 — Le tableau (20 secondes).** Sur une feuille, écris le tableau de la loi : les valeurs x_i **en haut**, les probabilités p_i **en bas**, dans l'ordre croissant. Juste **sous le tableau**, écris le contrôle $\sum p_i = 1$ et fais la somme. Une case manque ? $1 - \sum p_{\text{connues}}$. *Exemple* : $B(4\,;\,0{,}5) \to \frac{1}{16}\,;\,\frac{4}{16}\,;\,\frac{6}{16}\,;\,\frac{4}{16}\,;\,\frac{1}{16}$, somme $= \frac{16}{16} = 1$ ✓

Étape 2 — Les bâtons (10 secondes). Dessine l'axe horizontal, marque chaque valeur x_i, et au-dessus de chacune plante un **segment vertical** de hauteur proportionnelle à p_i (pointe le plus haut, rien entre deux valeurs — pas de rectangles pleins : une loi discrète ne « remplit » pas les intervalles). *Image* : une rangée de pilotis, plus ou moins hauts.

Étape 3 — L'espérance, le centre de gravité (10 secondes). Calcule $E(X) = \sum x_i p_i$ et marque un **trait vertical** (rouge, en pointillés) à cette abscisse. C'est le point d'équilibre des bâtons : autant de probabilité « penche » à gauche qu'à droite. *Contrôle visuel* : pour une loi symétrique, le trait passe par le plus grand bâton ($B(4\,;\,0{,}5)$: $E = np = 2$).

Étape 4 — La fenêtre $\pm\sigma$ (10 secondes). Calcule $\sigma = \sqrt{V(X)}$ (par la chaîne $E(X^2) - (E(X))^2$), puis reporte $E-\sigma$ et $E+\sigma$ sur l'axe : entoure cette fenêtre. L'essentiel des bâtons

vit dedans — ce qui dépasse est *rare*. *Exemple* : $\sigma = 1 \to$ fenêtre $[1\,;\,3]$, qui capte 0,875 de la probabilité.
Étape 5 — Comparer deux lois (10 secondes). Deux lois de même espérance se jugent à l'œil : **plus grand σ = bâtons plus étalés**, plus petit σ = bâtons resserrés autour du même trait rouge. *Exemple* : jeux A (0 ou 4) et B (1 ou 3) — même $E = 2$, mais $\sigma = 2$ contre $\sigma = 1$: A est le risqué.

Et la cloche ? Les 3 mêmes gestes, en continu. (1) **Le squelette** : un axe gradué en sigmas autour de μ ($\mu - 2\sigma$, $\mu - \sigma$, μ, $\mu + \sigma$, $\mu + 2\sigma$) et la courbe en cloche, **symétrique** par rapport à l'axe vertical de μ — même hauteur à $\mu - a$ qu'à $\mu + a$. (2) **Les bandes-repères** : hachure légèrement $[\mu - \sigma\,;\,\mu + \sigma]$ et écris $\approx 68\,\%$; agrandis à $\pm 2\sigma$ et écris $\approx 95\,\%$ — la cloche concentre presque tout à trois sigmas. (3) **Toute probabilité = une aire** : centrer-réduire $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, lire la table ($\Phi(a)$ = aire à gauche), combiner par les 4 réflexes.

ASTUCE — La fiche du dessin — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement : **(1)** le tableau et son contrôle $\sum p_i = 1$ écrit *sous* le tableau ; **(2)** des segments verticaux, jamais de rectangles ; **(3)** $E(X) = \sum x_i p_i$ marqué d'un trait vertical — le centre de gravité ; **(4)** la fenêtre $[E - \sigma\,;\,E + \sigma]$ qui concentre les bâtons ; **(5)** même E + plus grand σ = plus étalé ; **(6)** pour la normale : cloche symétrique autour de μ, bandes 68 % – 95 % – 99,7 %. Avec ces 6 gestes, tu redessines n'importe quelle loi du chapitre en moins d'une minute — et chaque figure retrouvée ainsi est une figure que tu ne peux plus oublier.

Teste la méthode tout de suite

Cache la grande figure du début de la section, prends une feuille, et reconstruis la loi $B(6\,;\,\frac{1}{2})$ avec les 5 étapes — chrono en main. Tu dois trouver : coefficients de Pascal $1\,;\,6\,;\,15\,;\,20\,;\,15\,;\,6\,;\,1$ sur 64 (contrôle $\frac{64}{64} = 1$ ✓), trait rouge à $E = np = 3$, fenêtre $[3 - \sqrt{1{,}5}\,;\,3 + \sqrt{1{,}5}] \approx [1{,}8\,;\,4{,}2]$ — et les trois bâtons centraux y concentrent $\frac{15+20+15}{64} \approx 78\,\%$ de la probabilité. ✓

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.